IDENTIFICANDO RELACIONES

David Larrondo Narbona

Ingeniero en Informática

Magister en Gestión de Proyectos ©

Objetivos del Capítulo

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Jerarquías de Especialización/Generalización y Herencia de Atributos.
- Relaciones Exclusivas.
- Restricciones de Exclusión.
- Restricciones de Inclusión.
- Agregación de entidades.

Modelo Entidad-Relación Extendido

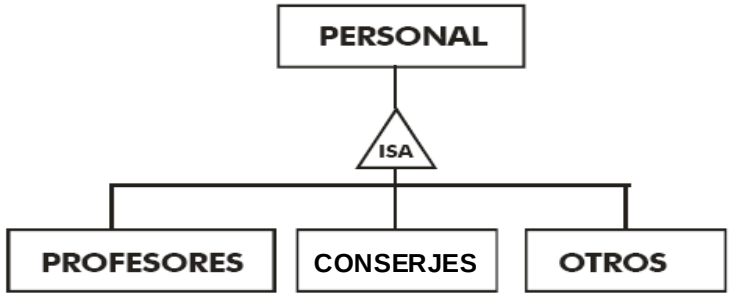
UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

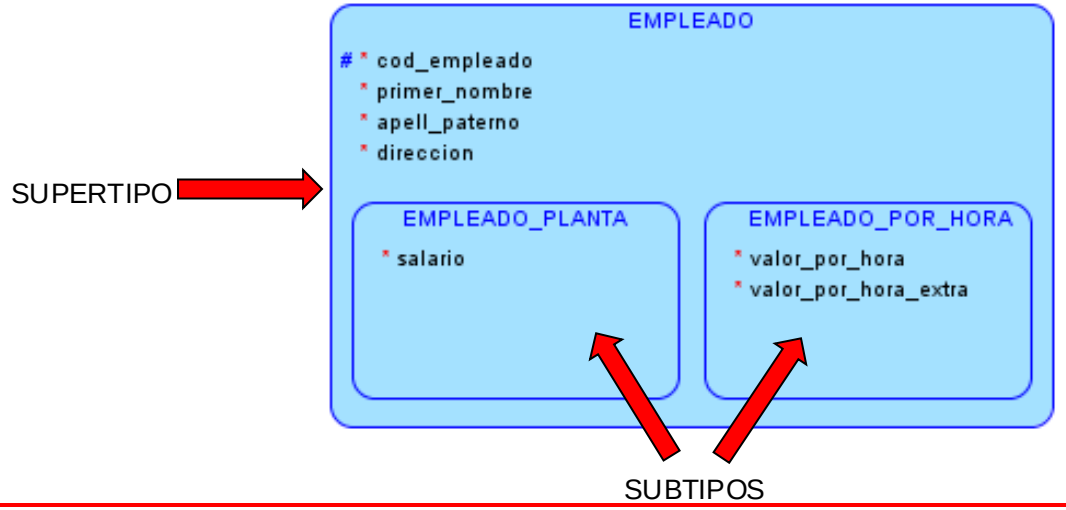
- El MERE permite representar:
  - **Jerarquías** de **Especialización/Generalización**
  - Restricciones de **Exclusividad**
  - Restricciones de **Exclusión**
  - Restricciones de **Inclusividad**
  - Restricciones de **Inclusión**
  - **Herencia** de atributos
  - **Agregación** de entidades

Jerarquías de Especialización/Generalización

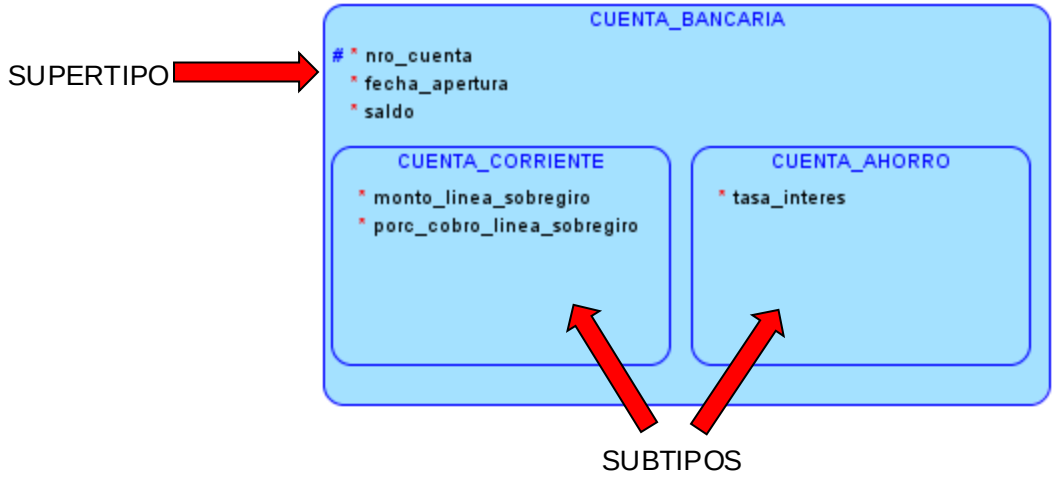
Sus conceptos básicos son:

- Supertipo
- Subtipos
- Herencia





Jerarquías de Especialización/Generalización



Jerarquías de Especialización/Generalización

- **Herencia**
- Estas jerarquías pueden formarse por **Especialización** y ***Generalización***:

⬇ Especialización

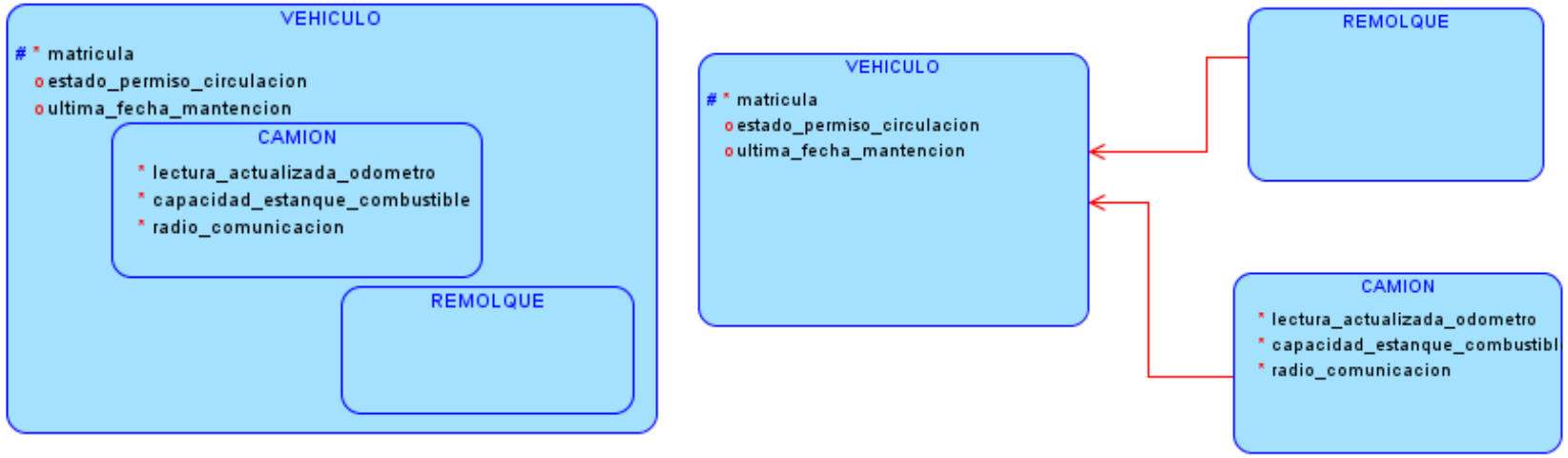
- Proceso para definir un conjunto de subtipos de un tipo de entidad llamado supertipo.
- Énfasis en las diferencias.
- Alguna instancia del supertipo puede no ser instancia de ningún subtipo.

⬆ Generalización

- Inverso a la Especialización.
- Se identifican las características comunes a varios tipos de entidades y se resumen en una entidad de nivel más alto llamada supertipo.
- Énfasis en las similitudes
- Cada instancia del supertipo está también en una instancia de alguno de los subtipos.

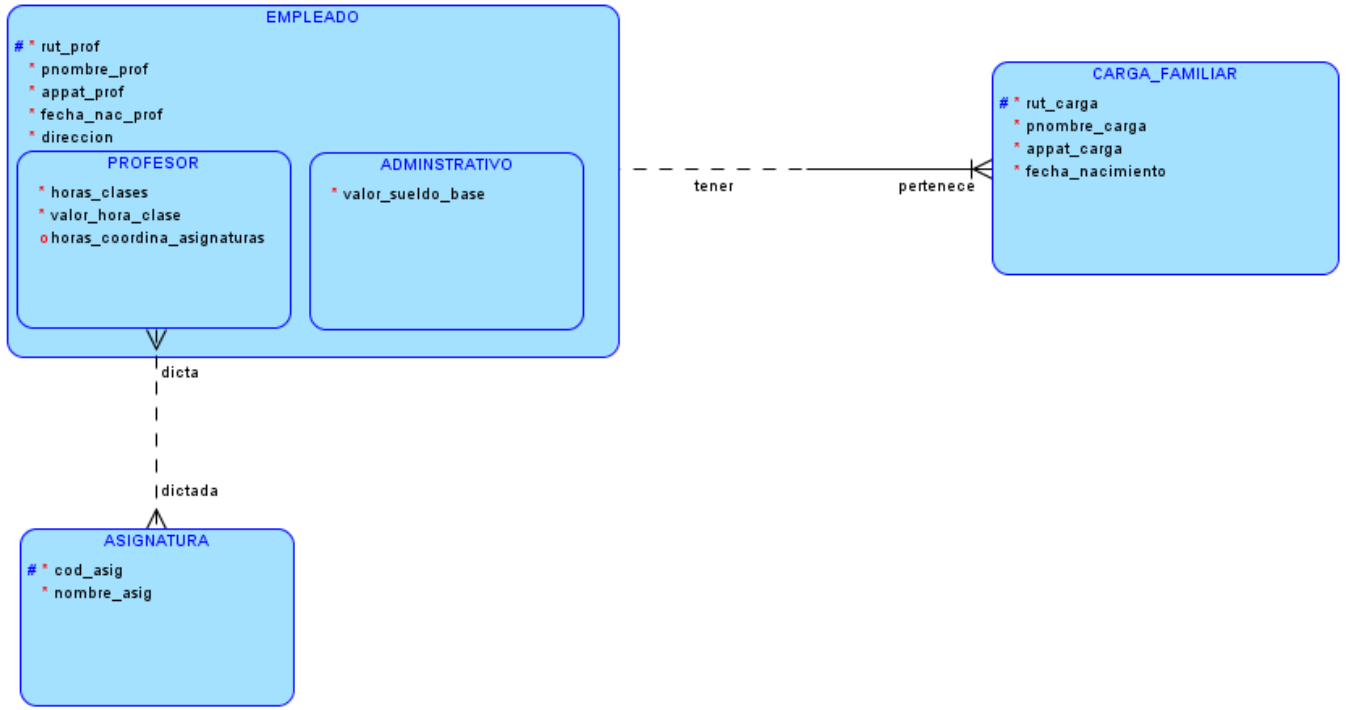
Jerarquías de Especialización/Generalización

- Ejemplos de Relación Supertipo/Subtipo



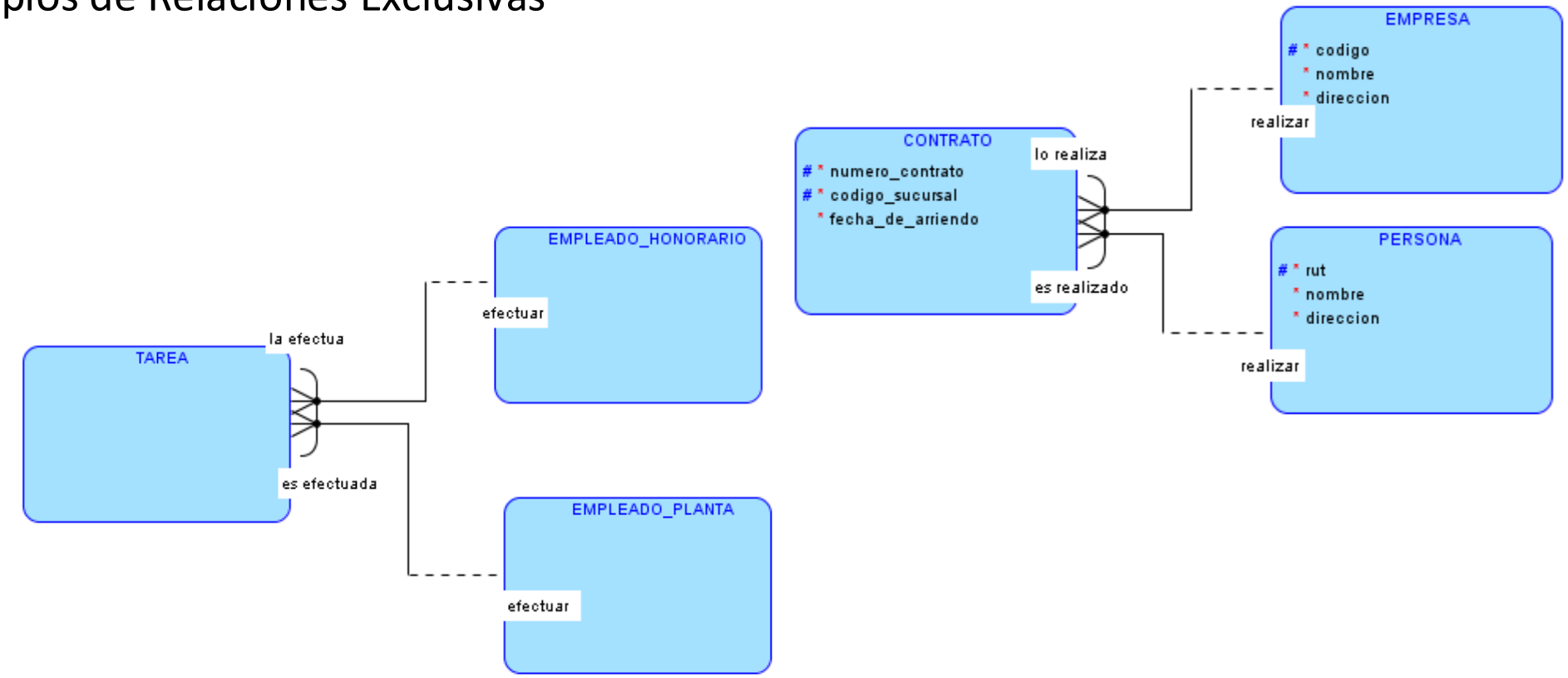
Jerarquías de Especialización/Generalización

- Ejemplo



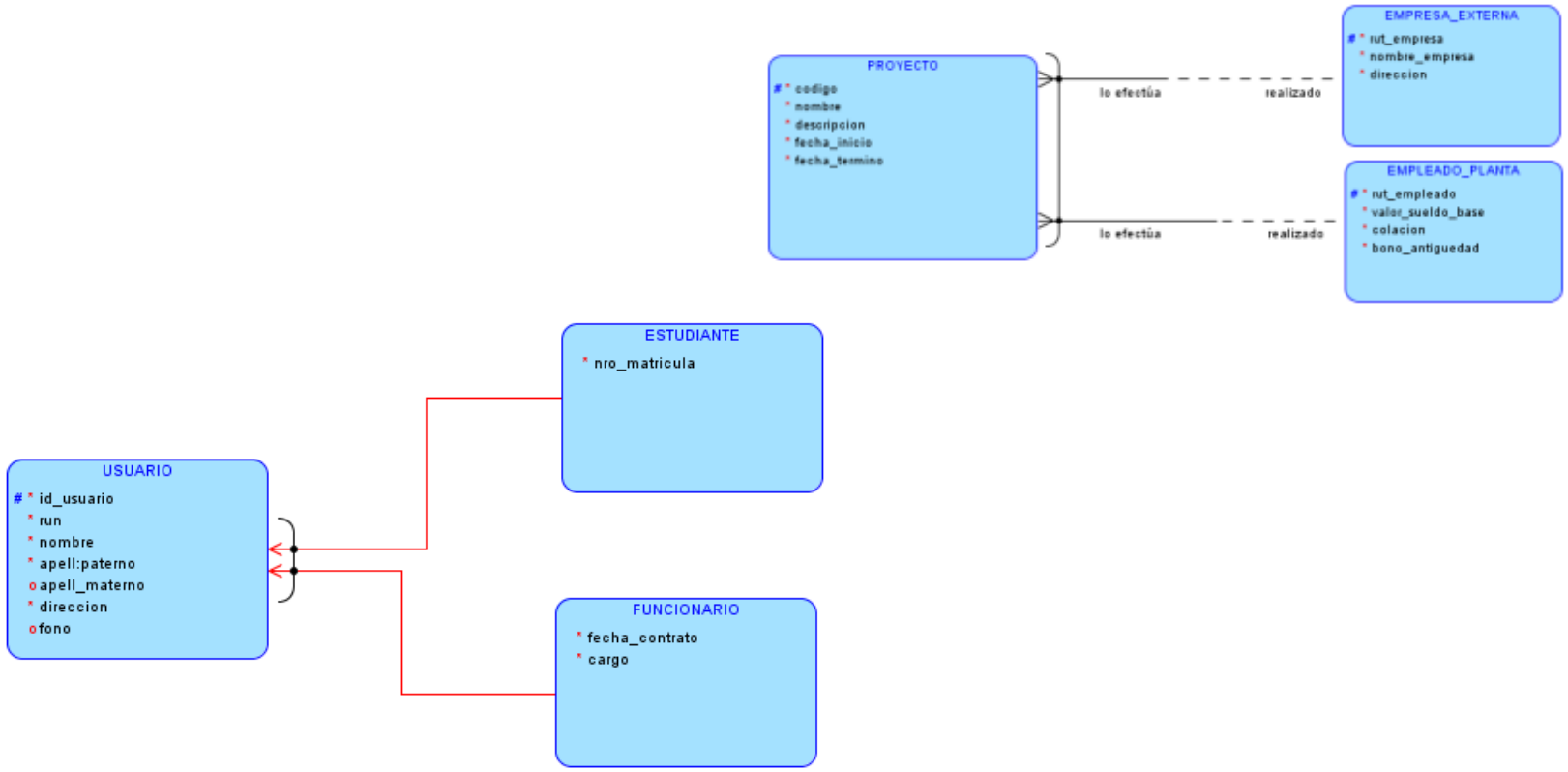
Relaciones de Exclusividad

- Ejemplos de Relaciones Exclusivas



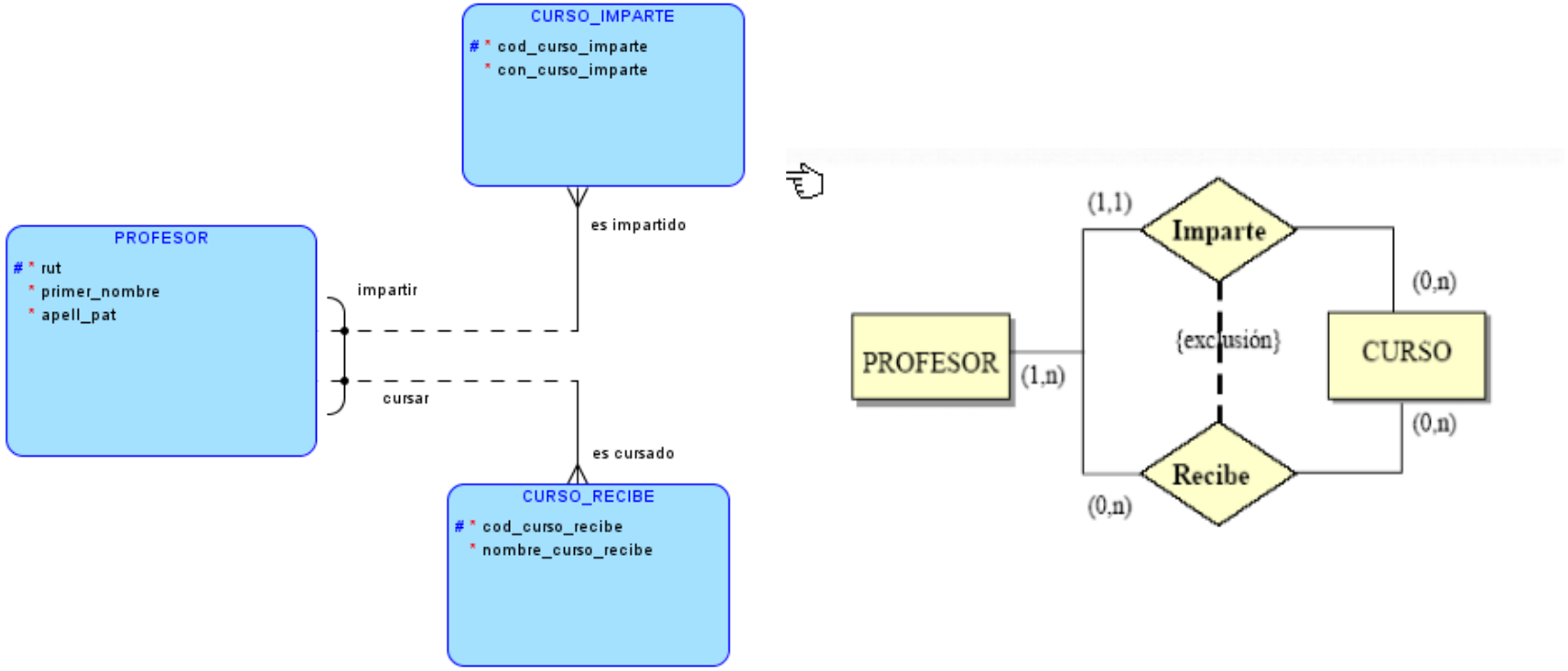
Relaciones de Exclusividad

- Ejemplo de Relaciones Exclusivas



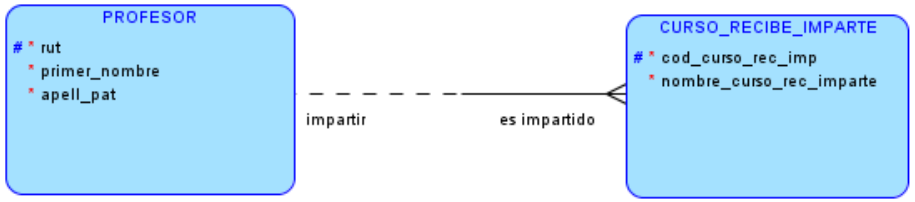
Relaciones de Exclusión

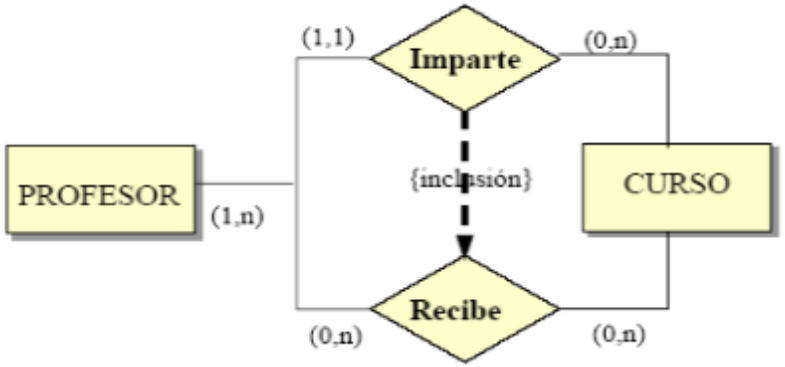
- Ejemplo



Relaciones de Inclusión

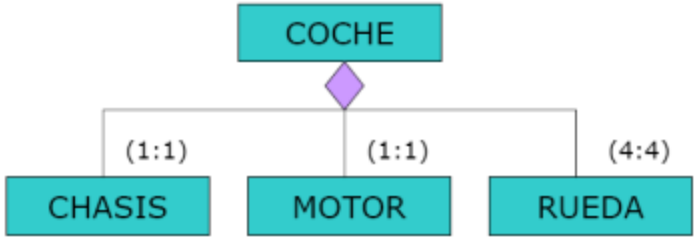
- Ejemplo

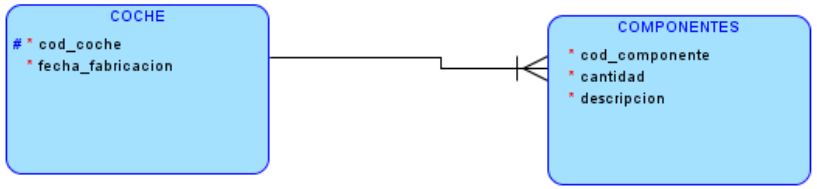




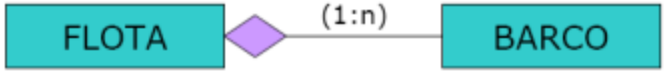
Agregación

- Ejemplos:
  - **Compuesto/Componente**





  - **Miembro/Colección:** permite representar un "todo" como una colección de miembros, todos de un mismo tipo de entidad.





Resumen

- Se explicaron las extensiones del MER:
  - Jerarquías de Especialización/Generalización y Herencia de Atributos.
  - Relaciones Exclusivas.
  - Restricciones de Exclusión.
  - Restricciones de Inclusión.
  - Agregación de entidades.